Un geotextil es un material textil sintético plano formado por fibras poliméricas utilizado en obras geotécnicas en cto con el suelo.

Características
- gran deformabilidad
- permeables
- no biodegradables

para carreteras, muros, drenajes, taludes

→ **Funciones del Geotextil**

- **Separación** entre dos materiales distintos (mantiene props de cada uno)
- **Filtración** pasa el agua pero retiene partículas finas en drenajes
- **Drenaje** transporta agua dentro del plano del geotextil
  - drenaje de muros
  - explanadas
  - taludes
- **Refuerzo** absorbe esfuerzos de tracción en el suelo
  - aumenta
    - → capacidad portante
    - → estabilidad del terreno
  - terraplenes
  - suelos blandos
- **Impermeabilización**
  Evita el paso del agua en balsas, vertederos, canales...
  Suelen usarse geomembranas para impermeabilizar
- **Protección**
  Protege membranas impermeables de abrasión, perforación...
  Se coloca entre membrana y terreno
- **Soporte** → Estabiliza revestimientos en taludes o excavaciones

Clasificación general de geosintéticos

→ **Geomallas**: refuerzo del suelo

→ **Geomembranas**: impermeabilización

→ **Geotextiles**: drenaje y filtración

→ **Geocompuestos**: combinación de varios

Zanja drenante

Consolidación de suelos blandos

Los geotextiles pueden acel el asent del suelo.

Se utilizan mechas drenantes → drenan agua del suelo → acel consolidación

Útil para arcillas, limos, turbas

Tipos de geotextil según fabricación

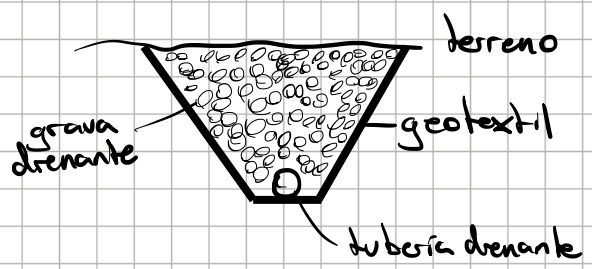
Tejidos → fibras en 2 direcciones → > resistencia

No tejidos → fibras colocadas aleatoriamente → para drenaje y filtración

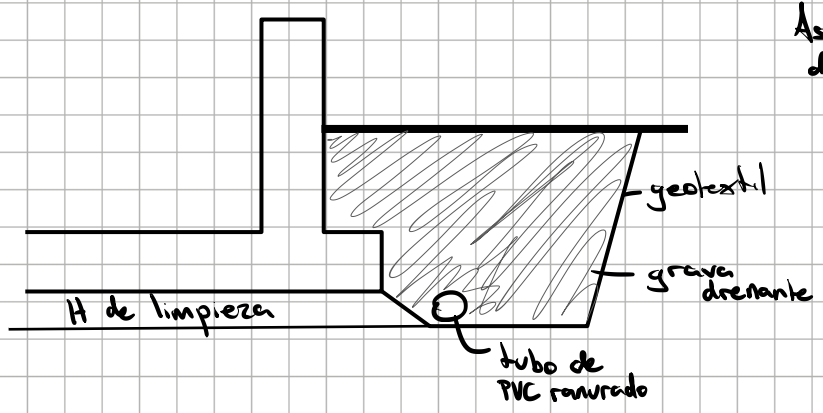
* > gramaje ≠ calidad del geotextil

↳ depende de:
- resistencia a tracción
- punzonamiento
- permeabilidad
- apertura de poros

Zanja drenante



→ En un muro en ménsula:



Así liberamos al muro de la presión hidrostática que provoca un empuje lateral